

Relatório de Status do Sistema

Plataforma de Pesquisa Participativa com Inteligência Artificial

PesquisaViva - CoLaboratório CTIS / Fiocruz Brasília

Data de geração: 30 de abril de 2026 **Versão do sistema:** checkpoint 90ba2d57 **Ambiente:** desenvolvimento ativo (dev server porta 3000) **Domínios configurados:** particiaia-2zwtb6sn.manus.space, saudeterritorial.manus.space

1. Visão Geral da Arquitetura

A plataforma é construída sobre uma pilha React 19 + Tailwind 4 no frontend, Express 4 + tRPC 11 no backend, e banco de dados MySQL/TiDB com ORM Drizzle. A autenticação opera via Manus OAuth com sessão por cookie JWT. O armazenamento de arquivos (áudio, foto, documentos) utiliza S3 com URLs assinadas. A análise de linguagem natural é processada por LLM via API interna (`invokeLLM`), e a transcrição de áudio por Whisper (`transcribeAudio`). O build de produção (`dist/index.js` , 134 KB; `dist/public/assets/` , 16 MB) foi gerado em 30/04/2026 às 13:32 UTC e está pronto para publicação.

O sistema possui 21 tabelas no banco de dados, 15 routers tRPC com 67 procedures implementadas, 17 rotas de frontend, e 3 arquivos de teste Vitest com 41 casos de teste, todos passando. O `todo.md` registra 161 itens concluídos e zero itens pendentes.

2. Módulos do Sistema

2.1 Autenticação e Controle de Acesso

O módulo de autenticação (`auth`) opera com dois endpoints: `auth.me` (consulta de sessão ativa, público) e `auth.logout` (encerramento de sessão). O sistema de controle de acesso define quatro perfis hierárquicos: `pesquisador_popular` , `facilitador` , `gestor` e `admin` . As procedures são protegidas por middlewares específicos: `publicProcedure` (sem

autenticação), `protectedProcedure` (qualquer usuário autenticado), `facilitadorProcedure` (facilitador, gestor ou admin) e `gestorProcedure` (gestor ou admin exclusivamente). O banco registra 2 usuários ativos.

2.2 Gestão de Projetos

O router `projects` implementa 6 procedures: listagem, busca por ID, criação, atualização, estatísticas consolidadas e geração de relatório analítico. A procedure `getStats` agrega contagens de coletas, ciclos e indicadores em consulta paralela. A procedure `generateReport` consolida dados de 6 fontes distintas (projeto, coletas, ciclos, indicadores, análises e dados epidemiológicos) e retorna os 10 códigos temáticos mais frequentes, as 20 narrativas mais recentes e metadados do projeto. O banco registra 3 projetos ativos.

2.3 Ciclos de Pesquisa

O router `cycles` gerencia os ciclos metodológicos de pesquisa com 3 procedures: listagem por projeto, criação e atualização de status. Os ciclos percorrem cinco estados: `planejamento`, `coleta`, `analise`, `validacao` e `concluido`. O banco registra 4 ciclos distribuídos entre os projetos existentes.

2.4 Coleta de Dados em Campo

O router `fieldEntries` implementa 5 procedures, incluindo upload de arquivos via base64 para S3 com retorno de URL assinada. O módulo suporta quatro tipos de entrada: `narrativa`, `audio`, `foto` e `misto`. O frontend (`FieldCollection.tsx`, 521 linhas) implementa fluxo guiado em etapas com captura de geolocalização GPS, marcação em mapa (ponto e polígono), gravação de áudio via `MediaRecorder`, upload de foto com preview, e `Service Worker` para operação offline com sincronização automática via `IndexedDB`. A criação de coleta dispara notificações automáticas para todos os facilitadores e gestores do projeto. O banco registra 39 coletas.

A gravação de áudio opera corretamente em dispositivos com microfone físico. No ambiente de preview (sandbox sem hardware de áudio), o browser bloqueia `getUserMedia` por ausência de dispositivo, exibindo mensagem de fallback. O endpoint `/api/upload` (multipart/form-data) está ativo e testado. A URL relativa `/manus-storage/{key}` é convertida para URL assinada S3 antes do envio ao Whisper.

2.5 Transcrição de Áudio

O router `transcriptions` implementa 3 procedures: consulta por coleta, transcrição e revisão manual. A procedure `transcribe` cria um registro com status `processando`, resolve a URL de

áudio (convertendo path relativo para URL assinada S3 quando necessário), chama o Whisper com idioma `pt` e prompt contextualizado para português brasileiro com expressões regionais, e persiste o texto completo com segmentos timestampados. Em caso de falha, o status é atualizado para `erro` sem bloquear a operação. A procedure `review` permite que qualquer usuário autenticado salve o texto revisado com registro de autoria e data. O banco registra 0 transcrições (nenhuma coleta de áudio processada ainda no ambiente de teste).

2.6 Análise de Narrativas com Inteligência Artificial

O router `aiAnalysis` implementa 4 procedures. A procedure `analyze` aceita cinco tipos de análise: `codigos_tematicos`, `sentimentos`, `entidades`, `topicos` e `completa`. O sistema prompt posiciona o modelo como assistente especializado em pesquisa participativa em saúde comunitária no Brasil, com instrução explícita de preservação do controle humano. A resposta é estruturada via JSON Schema com campos para códigos temáticos, sentimentos, entidades e tópicos. Adicionalmente, o sistema calcula frequência de palavras localmente (top 50 palavras com mais de 3 caracteres) e persiste o resultado no banco. A procedure `validate` registra validação humana com autoria e notas. O banco registra 2 análises realizadas.

2.7 Indicadores de Monitoramento

O router `indicators` implementa 3 procedures para criação e atualização de indicadores de três tipos: `resultado`, `processo` e `aprendizagem`. O módulo suporta definição de limiar de alerta e unidade de medida. O frontend (`Monitoring.tsx`, 284 linhas) exibe gráficos de série temporal via Recharts e mapa de calor georreferenciado. O banco registra 0 indicadores (módulo disponível, sem dados inseridos no ambiente de teste).

2.8 Dados Epidemiológicos

O router `epidemiologicalData` implementa 2 procedures: listagem e importação. A procedure `import` aceita registros em formato JSON com metadados de fonte, tipo (`epidemiologico`, `social`, `ambiental`, `outro`), território e ano de referência. O frontend (`EpidemiologicalData.tsx`, 139 linhas) suporta importação de CSV e JSON com visualização integrada. O banco registra 0 datasets importados.

2.9 Planos de Incidência Política

O router `actionPlans` implementa 7 procedures organizadas em três entidades: planos, atores e etapas. Os planos percorrem três estados: `rascunho`, `ativo` e `concluido`. Os atores são tipificados em seis categorias: `gestor`, `profissional`, `comunidade`, `academia`, `midia` e `outro`. As etapas de ação têm status `pendente`, `em_andamento` e `concluido`. O banco registra 3 planos de ação e 0 atores e etapas associados.

2.10 Notificações

O router `notifications` implementa 4 procedures: listagem, contagem de não lidas, marcar como lida e marcar todas como lidas. O sistema dispara notificações automáticas em eventos de nova coleta. O banco registra 38 notificações acumuladas, com contagem de não lidas consultada a cada 30 segundos pelo frontend via polling.

2.11 Eixos Temáticos Geradores (PICAPS)

O router `eixos` implementa 3 procedures públicas (sem autenticação): listagem dos 6 eixos, busca por ID e listagem de fatores por eixo. A procedure `list` executa `seedEixosIfEmpty` automaticamente na primeira chamada, garantindo que os 6 eixos e 122 fatores estejam sempre disponíveis. O banco registra 6 eixos e 122 fatores distribuídos conforme a matriz metodológica PICAPS.

A tabela a seguir apresenta os 6 eixos implementados com seus identificadores e cores:

ID	Eixo	Cor
1	O Lugar onde Vivemos	#2E7D32
2	A Vida em Risco	#C62828
3	Trabalho, Renda e Sobrevivência	#F57F17
4	Saúde, Cuidado e Acesso	#1565C0
5	Educação, Cultura e Identidade	#6A1B9A
6	Poder, Participação e Direitos	#00695C

2.12 Cartografia Social

O router `socialMapping` é o módulo de maior complexidade do sistema, com 24 procedures organizadas em cinco grupos funcionais: gestão de sessões (4 procedures), registro de fatores georreferenciados (5 procedures), análise e síntese (3 procedures), linha do tempo territorial (3 procedures) e comentários colaborativos (3 procedures), além de procedures auxiliares de consulta.

O fluxo de uma sessão de cartografia percorre as seguintes etapas: criação da sessão com território, monitor, participantes e data; seleção de eixo temático gerador; seleção de fator dentro do eixo; caracterização textual do fator pelo grupo focal; classificação de risco (`ameaca`, `resiliencia`, `vulnerabilidade`); atribuição de nível de importância (0-10); georreferenciamento opcional (coordenadas GPS ou marcação em mapa); e confirmação com salvamento. O banco registra 5 sessões e 2 entradas de fatores.

A procedure `analyzeSession` envia os fatores registrados ao LLM com prompt especializado em epidemiologia territorial, solicitando síntese analítica com padrão geral, fatores de maior criticidade, relações entre ameaças e vulnerabilidades, potenciais de resiliência e recomendações para o plano de ação. A síntese é persistida no campo `analysisText` da sessão. A procedure `updateAnalysisReview` permite que facilitadores registrem revisão editorial da síntese gerada.

As procedures `generateSessionPdf` e `generateTimelinePdf` produzem documentos PDF a partir de templates HTML com Puppeteer, incluindo sumário executivo, distribuição por eixo e risco, e linha do tempo territorial. A procedure `getSessionsTimelineForTerritory` agrega sessões por território para visualização longitudinal.

O módulo de comentários colaborativos (`addEntryComment`, `getEntryComments`, `deleteEntryComment`) permite anotações por fator dentro de uma sessão, com controle de autoria.

2.13 Gerenciamento de Usuários

O router `users` implementa 2 procedures restritas a gestores: listagem de todos os usuários e atualização de perfil. O frontend (`UserManagement.tsx`, 71 linhas) exibe a lista de usuários com controle de promoção de perfil.

2.14 Relatórios e Impressão

O módulo de relatórios (`Report.tsx`, 268 linhas) consolida dados do projeto via `projects.generateReport` e exibe indicadores, narrativas e códigos temáticos. O módulo de impressão de sessão (`SocialMappingPrint.tsx`, 389 linhas) gera visualização otimizada para impressão com todos os fatores, classificações e síntese analítica da sessão.

3. Estado Operacional

3.1 Testes Automatizados

Arquivo	Testes	Status
server/auth.logout.test.ts	1	Passando
server/platform.test.ts	13	Passando
server/social-mapping.test.ts	27	Passando
Total	41	100% passando

Os testes cobrem: autenticação e controle de acesso por perfil, validação de entrada nas procedures de análise IA, indicadores e planos de ação, fluxos completos do módulo de cartografia social incluindo controle de acesso baseado em criador de sessão, análise LLM, geração de PDF, revisão editorial e linha do tempo territorial.

3.2 Estado do Banco de Dados

Tabela	Registros
users	2
projects	3
research_cycles	4
field_entries	39
transcriptions	0
ai_analyses	2
monitoring_indicators	0
epidemiological_data	0
action_plans	3
action_actors	0
action_steps	0
notifications	38
eixos_tematicos	6
eixos_fatores	122
social_mapping_sessions	5
social_mapping_entries	2
social_mapping_entry_comments	0
project_members	0

3.3 Erros e Incidentes

Todos os erros registrados nos logs são anteriores a 17:15 UTC de 30/04/2026 e correspondem ao período de migração do schema (substituição das tabelas `ods / ods_factors` pelas tabelas `eixos_tematicos / eixos_fatores`). Após o `pnpm db:push`, o seed dos 122 fatores e o reinício do servidor, nenhum erro foi registrado nos logs do browser console ou do servidor. O endpoint `notifications.unreadCount` responde com status 200 em todas as 406 chamadas registradas.

Os endpoints de cartografia social (`eixos.list`, `socialMapping.listEntries`, `socialMapping.createEntry`) operam sem erros desde 17:16 UTC.

3.4 Build de Produção

O build de produção foi gerado em 30/04/2026 às 13:32 UTC (horário do servidor). O bundle do servidor (`dist/index.js`) tem 134 KB. Os assets do frontend (`dist/public/assets/`) totalizam 16 MB distribuídos em 332 arquivos JavaScript e 1 arquivo CSS. O sistema está pronto para publicação via botão Publish na interface de gerenciamento.

4. Rotas do Frontend

Rota	Componente	Descrição
/	Home.tsx	Página inicial com acesso guiado por perfil
/dashboard	Dashboard.tsx	Painel consolidado com indicadores e gráficos
/projetos	Projects.tsx	Listagem e criação de projetos
/projetos/:id	ProjectDetail.tsx	Detalhes do projeto e ciclos
/projetos/:id/coleta	FieldCollection.tsx	Coleta de dados em campo
/projetos/:id/transcricoes	Transcriptions.tsx	Transcrições e revisão
/projetos/:id/analise	AiAnalysis.tsx	Análise de narrativas com IA
/projetos/:id/monitoramento	Monitoring.tsx	Indicadores e gráficos
/projetos/:id/dados-epidemiologicos	EpidemiologicalData.tsx	Importação de dados
/projetos/:id/incidencia	ActionPlans.tsx	Planos de incidência política
/projetos/:id/relatorio	Report.tsx	Relatório consolidado do projeto

Rota	Componente	Descrição
/projetos/:id/cartografia	SocialMapping.tsx	Gestão de sessões de cartografia
/projetos/:id/cartografia/:sessionId	SocialMappingSession.tsx	Sessão de cartografia ativa
/projetos/:id/cartografia-mapa	SocialMappingMap.tsx	Mapa agregado de fatores
/projetos/:id/cartografia/:sessionId/imprimir	SocialMappingPrint.tsx	Impressão de sessão
/projetos/:id/cartografia-territorio	TerritoryTimeline.tsx	Linha do tempo territorial
/notificacoes	Notifications.tsx	Central de notificações
/usuarios	UserManagement.tsx	Gerenciamento de usuários (gestor)

5. Pendências e Recomendações

O sistema não possui itens pendentes no backlog formal (todo.md: 161 concluídos, 0 pendentes). As recomendações a seguir derivam da análise do estado atual e visam aprimorar a operacionalidade em campo.

As tabelas `action_actors`, `action_steps`, `monitoring_indicators` e `epidemiological_data` estão com zero registros, indicando que os módulos de planos de ação, monitoramento e dados epidemiológicos ainda não foram utilizados nos projetos de teste. Recomenda-se validação desses fluxos com dados reais antes do uso em campo.

A tabela `transcriptions` registra zero transcrições, o que é esperado dado que o ambiente de desenvolvimento não possui microfone físico. O fluxo de transcrição deve ser validado em dispositivo móvel com gravação real antes do primeiro uso em campo.

O módulo de cartografia social possui a tabela `ods` com 17 registros e `ods_factors` com 98 registros, remanescentes da estrutura anterior. Essas tabelas não são mais referenciadas pelo

código ativo e podem ser removidas em uma migração de limpeza futura, sem impacto funcional.

O filtro por eixo temático no mapa agregado (`/projetos/:id/cartografia-mapa`) não está implementado, permitindo apenas visualização de todos os fatores sem segmentação por eixo. Essa funcionalidade foi identificada como próximo passo de desenvolvimento.

Documento gerado por inspeção direta do código-fonte, banco de dados e logs do sistema em 30/04/2026.